

上海吴淞“5.9”“PACIFIC BRIDGE” 轮触碰“长江口潮位站”事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2015年5月9日2024时，S G S.A.所属的马绍尔群岛籍油船“PACIFIC BRIDGE”轮在长江口与交通运输部长江口航道管理局所属“长江口潮位站”发生碰撞，事故造成“长江口潮位站”倾斜约30°、无法使用，“PACIFIC BRIDGE”轮船艏左侧变形、水线以上有一处破口。事故未造成水域污染和人员伤亡，构成水上交通一般等级事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，吴淞海事局于2015年5月10日成立了事故调查组，调查人员通过询问当事船舶的船长、值班船员等，以及现场勘查取证和查询有关记录等途径，共获得：

1)水上交通事故调查询问笔录2份；2)事故船舶证书复印件1套；3)事故船舶航海日志、轮机日志、车钟记录簿复印件1套；4)事故船舶船长、当班驾驶员适任证书复印1份；5)事故发生前后吴淞VTS监控录像1份；6)事故照片一套；7)事故船舶VDR数据1份。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况。

“PACIFIC BRIDGE”轮船舶基础数据。

船名：PACIFIC BRIDGE 船舶种类：油船
国籍：马绍尔群岛 船籍港：Majuro (马朱罗)
总吨：56204 净吨：32082 载重吨：108343 吨
总长：230.67 米 型宽：42 米 型深：21.3 米
主机功率：12000KW IMO 编号：9237228
龙骨安放日期：2001年7月27日
建成交付日期：2002年3月27日
船舶建造厂：SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD.
船舶所有人：S G S.A.
光船租赁人：S M MARINE CO.,LTD.
船舶经营人：S M MARINE CO.,LTD.
船舶管理人：T SHIP MANAGEMENT PTE. LTD.



（二）船员情况。

“PACIFIC BRIDGE”轮船员配备情况。

本航次在船人员22人，船员持证、配员情况与最低安全配员证书所载要求相符。事故发生时，船长、三副及一名值班水手在驾驶室，船长指挥操纵船舶。

船长:P P SON，男，1968年02月20日出生，持韩国主管机关于2010年6月10日签发的船长适任证书。

三副:CORNITA,K A，男，1987年01月27日出生，持菲律宾主管机关于2015年3月6日签发的三副适任证书。

（三）船舶公司情况。

“PACIFIC BRIDGE”轮船公司情况。

船舶所有人为S G S.A.，船舶经营人为S M MARINE CO.,LTD.，船舶管理人为T SHIP MANAGEMENT PTE. LTD.，公司符合证明由挪威船级社（DNV）于2013年1月11日签发，证书编号：D193606/130131F/MHL，有效期至2018年1月11日。

“PACIFIC BRIDGE”轮安全管理证书由韩国船检社（KR）于2012年04月16日签发，证书编号：MHL-0102-S，有效期至2017年04月29日。

（四）船舶检验情况。

2. “PACIFIC BRIDGE”轮船舶检验情况。

“PACIFIC BRIDGE”轮船舶安全证书和入级证书均处于有效期内，主要证书清单见表2。

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
安全管理证书	韩国船级社	2012-04-30	2017-04-30
无线电安全证书	韩国船级社	2012-03-09	2017-03-26
设备安全证书	韩国船级社	2012-04-16	2017-03-26
构造安全证书	韩国船级社	2012-04-16	2017-03-26
国际吨位证书	韩国船级社	2013-02-06	
载重线证书	韩国船级社	2012-04-16	2017-03-26
国际防止油污染证书	韩国船级社	2012-04-16	2017-03-26

PACIFIC BRIDGE 轮主要证书清单

（五）船舶载货情况。

“PACIFIC BRIDGE” 轮

事故发生前计划从立新船厂离泊开往长江口，空载，离港吃水：前3.0米/后 6.1米，目的港新加坡。

（六）事故损失情况。

1、长江口潮位站倾斜约 30° ，无法使用。



2、“PACIFIC BRIDGE”轮。

船首左侧1米水线以上米向上有一处长约6米、高约2米的破口。



三、通航环境情况。

（一）气象海况。

天气：夜晚、晴

能见度： 5-6 海里

风向：东北风

风力：3 级

潮汐：落潮

流向：东南

流速：2 节

（二）事故水域通航情况。

事故发生地点为非通航水域，事故发生前，该水域有大量渔网，夜间显示渔网灯（白色或黄色），与潮位站灯光接近，无法清晰分辨潮位站灯光，雷达上显示大量小型物标，也不能清晰分辨潮位站和渔网。

四、基本事实认定。

（一）碰撞时间：

经查吴淞 VTS 录像显示，“PACIFIC BRIDGE”轮雷达回波与潮位站固定标志接触时间为 2024 时左右，结合船员陈述，确定碰撞时间为 2015 年 5 月 9 日 2024 时。

（二）碰撞地点：

因潮位站为固定设施，不会受潮汐等外来因素影响而改变位置，本起事故发生地点确定为潮位站固定地点。

五、事故经过。

“PACIFIC BRIDGE”轮于 2015 年 5 月 9 日 1618 时离中海工业有限公司立新船厂，空载、打压载水 15808 吨，该船前吃水 3.0 米/后吃水 6.1 米，目的港新加坡。在船厂时船上有两名上海引航站的引航员，离开船厂时，一名引航员离船，另一名引航员于 5 月 9 日 2006 时离开船上，之后由船长指挥操纵船舶。

5 月 9 日 1714 时左右，“PACIFIC BRIDGE”轮进入北水道出口，航速 10.8 节，一直到 5 月 9 日 1938 时该轮均在沿着航道正常航行。

5 月 9 日 2006 时，引航员下船，因引航员下船时需“做下风”（引航员需从下风口下船），“PACIFIC BRIDGE”轮船首向改为 150° 左右。

按航行计划“PACIFIC BRIDGE”轮将穿过长江口定线制“A”警戒区后向东航行，但船长通过雷达发现长江口定线制

通航分道内有大量的船从北向南航行，船长临时改变计划航线，选择直接向东南方向航行，然后经过“B”警戒区后再向东航行，船长在海图上标注临时计划航线。此时车钟记录用车为“SLOW AHEAD”，船速 7.8 节，航向 133 度。

5 月 9 日 2013 时，“PACIFIC BRIDGE”轮发现本船周边有大量黄色和白色的捕鱼信号灯，用车为“FULL AHEAD”，船速 12.3 节，航向 151 度。因雷达上显示的小型物标非常多，三副将增益调大，直到看不到小型物标，同时，潮位站雷达回波也被抑制。

5 月 9 日 2015 时，“PACIFIC BRIDGE”轮穿越大量捕鱼信号区，船长站在舷窗前中间位置瞭望并指挥操纵船舶，三副站在雷达前观察雷达，雷达显示周边有大量的目标点。船长指令三副在海图上进行船位标注，三副指令实习生执行，实习生做完海图标注后，没有将信息反馈给三副或船长，此时，“PACIFIC BRIDGE”距离“长江口潮位站”约 1 海里、保持航向将正面碰撞潮位站，因船长及三副未获得该信息，“PACIFIC BRIDGE”保持用车“FULL AHEAD”，航速 11.7 节，航向 146 度。

5 月 9 日 2022 时，“PACIFIC BRIDGE”轮船长看到潮位站主体建筑，但距离已经近到“马上就要碰撞”，在未采取任何措施的情况下，“PACIFIC BRIDGE”轮船首左舷与“长江口潮位站”发生碰撞，碰撞时航速约 14 节，航向 150 度。

六、事故原因分析。

1、直接原因分析。

（1）本起事故中，“PACIFIC BRIDGE”轮临时改变计划航线、不按规定航路航行，驶入非通航水域是事故发生的重要原因。

（2）该船未配备 ECDIS（《船舶设备安全证书》上未要求），驾驶室人员在非通航水域无法直观的看到本船与潮位站迅速接近，是事故发生的原因之一。

（3）驾驶室人员信息沟通不畅是事故发生的原因之一。

事故发生前，船长曾指令三副进行船位标注，三副转而要求实习生操作，实习生做完船位标注后没有将船位信息反馈给船长或三副，也没有结合本船航向、航速等信息判断出碰撞危险、没有进行碰撞危险提醒。

2、深层次原因分析。

（1）外国籍船舶在长江口水域航行时，有时不按规定航路航行，特别是南北槽航道中间水域，经常有外国籍船舶进行穿越，对在该水域作业的渔船和其他设施是安全隐患。

（2）“PACIFIC BRIDGE”轮驾驶室资源未得到有效利用。

“PACIFIC BRIDGE”轮在事故发生前，雷达因增益调整，无法发现潮位站物标，目测观察收到渔网灯的背景灯光影响，无法判断出潮位站的位置，人工海图作业没有起到实际效果，ECDIS 没有配备，造成船长或三副没有发现本船正朝向潮位站

行驶，没有采取任何避让措施，发生碰撞。

3、VTS 存在的困难和问题。

虽然 VTS 监控屏幕的显示覆盖了南北槽中间的水域，但该水域没有明确属于哪一台监控范围，对穿越南北槽中间水域的船舶，没有进行监控管理。

七、事故责任情况。

本起事故中，“PACIFIC BRIDGE”轮承担全部责任。